

05-18 Лекция: автоматизация обработки документов, мультимодальные агенты и интеграции CRM/налоговые API

Дата и время: 2026-05-18 10:01:34

Локация: [Вставить локацию]

Инструктор: [Вставить имя]

Резюме

Лекция представляет собой практико-ориентированный блок о построении автоматизированных потоков обработки документов и данных с применением языковых и мультимодальных моделей: от оцифровки входящих бумажных/электронных документов (чеки, счета, PDF, CSV) до формирования реестров, бухгалтерских проводок, CRM-объектов и налоговой отчетности (КМД). Рассматриваются инструменты оркестрации (n8n — «Нейтан»), локальные агенты («Кодекс»), интеграции с CRM и государственными реестрами (коммерческие реестры, ID-реестры), а также мультимодальные возможности (распознавание изображений, «computer use» для удаленного управления компьютером). На образовательных примерах развернуты кейсы: создание агента для проверки школьных тестов из фото, автоматизация бухгалтерской первички, построение собственного бухгалтерского агента без зависимости от внешних сервисов (например, CostPocket), прототип CRM для юридической фирмы с учетом GDPR/KYC, и кейсы автоматизации аренды недвижимости. Обсуждены процессы планирования и архитектуры (MVP, требования, компромиссы), роль CRM как инструмента, а не цели, и стратегическая картина рынка труда под воздействием ИИ (риски сжатия налоговой базы труда и рост социальных расходов). Отдельно отмечены быстрый рост возможностей генеративного ИИ (автосоздание приложений), эволюция от OCR к мультимодальным моделям, а также перспективы 3D-генерации из изображений и чертежей, сокращающие десятки часов ручного труда до минут. Фиксируется актуальность материалов на 2026-05-18 и планы дальнейших модулей по влиянию ИИ на экономику и углублению workflow.

Ключевые пункты

- Обработка документов и автоматизация workflow
 - Входящие данные поступают в смешанных форматах (бумага, e-mail, CSV). Цель — минимизировать ручную сортировку и «разбор папок» путем построения автоматизированных цепочек: оцифровка, парсинг, классификация, маршрутизация в целевые системы (CRM/бухгалтерия/хранилища).
 - Введение n8n («Нейтан») как элемента оркестрации: инструмент включен в программу, будет разобран с аргументированной критикой; позиция инструктора — «слегка ретроградно», но применимо в отдельных задачах.
 - Переход от классического OCR (ABBYY, словарно-вероятностные методы) к мультимодальным LLM, которые «понимают» визуальный контент и извлекают структурированные данные.
- Локальные агенты и «Кодекс»
 - «Кодекс» — локальный помощник, работающий с файлами на компьютере, генерирующий/изменяющий файлы и код, способный выполнять роль «агента-бухгалтера».
 - Поток: входящие изображения/PDF → распознавание → CSV → бизнес-логика (категоризация, группировки, проводки) → отчеты (реестр входящих, Excel/DOC/PDF) → подготовка КМД; в перспективе — автоматическая подача в налоговый департамент через API.
 - Акцент на отказ от внешних «черных ящиков» (CostPocket, автоматические загрузчики), чтобы не зависеть от их логики и ограничений, и строить управляемый процесс с разбором «по косточкам».
- Бухгалтерская автоматизация и отчетность
 - Цель — снять 80–90% рутины первички, оставить бухгалтеру проверку и нестандартные случаи. Важны контекст компании, история периодов, банк, ранее поданные декларации.
 - Практика подготовки КМД: период — календарный месяц, подача до 20-го числа следующего; на 2026-05-18: за апрель формируется нулевая декларация (нет активности), майские чеки идут в июньскую подачу.
 - Правила и нюансы: например, вычет по пассажирскому авто 50% без подтверждений и 100% при документировании; контроль смешанных ставок НДС, работа с дублями (чек+счет), трассировка источников данных.
 - Интеграции: экспорт проводок в бухгалтерскую систему (например, Merit) через API; возможно подключение API налогового департамента

для подачи деклараций.

- Интеграция с CRM и реестрами
 - Адресная подтяжка сведений из коммерческого регистра через API (вместо массового импорта): хранить исходники (JSON/CSV) вне CRM, импортировать по запросу конкретные компании.
 - Верификация документов (права, ВНЖ) через публичные API; биометрическая сверка лица — дорого и сложна, чаще решается специализированными провайдерами; цифровая подпись может заменить строгую сверку.
- Образовательный кейс: агент проверки тестов
 - Автоматический цикл: сбор прошлых тестов → выполнение учеником → фото работ → распознавание ответов → выявление ошибок → отчет и «работа над ошибками».
 - Реальные ограничения: путаница рукописных цифр (7↔4), ошибки в сложных задачах с рисунками (1 из 10–15). Сокращение времени проверки (минуты вместо часов).
 - Идея голосовых адаптивных агентов: диалог с учеником, фиксация времени реакции, динамическая сложность вопросов.
- Управление арендой недвижимости
 - Автоматизация договоров и счетов: агент получает фото ID, генерирует договор с условиями, отправляет e-mail; проверяет валидность документов через API; использует цифровую подпись для подтверждения личности; формирует реестры платежей и отчетность.
- Архитектура, MVP и роль CRM
 - Начинать с исследования и плана; четкость требований повышает шансы успеха. MVP — для проверки гипотез; дальнейшее наращивание итеративно.
 - CRM — инструмент, а не цель: удобная запись действий и данных; по мере усложнения систему выносят за рамки CRM, оставляя CRM как витрину/интерфейс.
 - Дилемма «строить или купить»: при неверном векторе часто проще начать заново; иногда выгоднее готовое решение.
- Экономика ИИ и рынок труда
 - Масштабы затрат на токены: от ~1,5 млрд токенов/месяц (~1 300 евро) для интенсивной разработки до индустриальных бюджетов (десятки тысяч долларов в день); нужна оркестрация агентов.

- Рост неравенства между теми, кто умеет применять ИИ, и остальными; ИИ масштабирует не только ИТ, но и маркетинг, операционные функции.
- Риски для госфинансов: значимая доля налогов — на труд; автоматизация может сокращать базу взимания при росте социальных расходов («ножницы»). Требуется пересмотр налоговой/социальной политики.
- Скорость технологических изменений опережает адаптацию людей; ИИ затрагивает интеллектуальный труд.
- Мультимодальность и «computer use»
 - Модели «видят» изображения, понимают сцену, извлекают структуру: от контроля наличия объекта на столе с уведомлениями до конвертации фото заказов в Excel (сокращение времени с часов до минут).
 - «Computer use»: модель управляет компьютером (клавиатура/мышь/экран), автоматизируя действия в программах без интеграций; ограничения в ЕС из-за GDPR, доступнее в США; возможна работа через удаленные ноды.
- 3D-генерация из 2D
 - Современные ML-модели преобразуют 2D-изображения и чертежи в 3D-модели за минуты с минимальными правками (3–5 минут), что радикально сокращает трудозатраты в игровой индустрии и архитектуре.
 - Автоматизация архитектурного моделирования: из планов этажей формируется 3D-модель дома; ранее ручное построение занимало часы.
- Различия в цифровой зрелости
 - Будущее «неравномерно распределено»: от «тетрадей» в рутинном учете до высокоавтоматизированных конвейеров; даже в США заметен разрыв практик между регионами.
- Быстрый прогресс генеративных ИИ
 - Создание приложений «по описанию» уже работает; в горизонте 2–12 месяцев — существенный рост возможностей. Эффективность повышается при четких требованиях и подготовленных материалах.

Задания

- [] Подготовить карту входящих документов: источники (бумага, e-mail, CSV), объемы, точки ручной обработки; определить узкие места.
- [] Спланировать автоматизацию workflow: оцифровка бумажных документов, парсинг CSV, маршрутизация, интеграции с CRM/бухгалтерией/хранилищами.
- [] Провести пилот с п8п: сквозной сценарий (письмо/файл → парсинг → запись в систему), оценить трудозатраты и стабильность.
- [] Сконфигурировать проект «бухгалтер» и «Кодекс» как агента компании: собрать входящую первичку (фото/PDF), извлечь CSV с нужными колонками, сформировать реестр входящих и базовые проводки.
- [] Разработать логику категоризации расходов (включая смешанные ставки НДС), правила выявления неподходящих трат и модуль обработки отклонений с трассировкой к первичке.
- [] Настроить экспорт проводок в бухгалтерскую систему через API (например, Merit) и подготовить подачу деклараций через API налогового департамента (при наличии доступа).
- [] Подготовить нулевую КМД декларацию за апрель 2026 и собрать майские документы для декларации за май 2026; сверить суммы и сформировать проект к подаче до 2026-06-20.
- [] Интегрировать CRM с коммерческим регистром: адресный импорт записей через API или поиск в локальной базе JSON/CSV; документировать ограничения API.
- [] Реализовать проверку валидности ID-документов через публичные API; внедрить цифровую подпись для договоров аренды.
- [] Спроектировать базу данных для агента (хранилище документов и метаданных), минимизируя зависимость от сложного UI; при необходимости спроектировать веб-интерфейс для аудита и отклонений.
- [] Автоматизировать конвертацию фото/сканов заказов в Excel; измерить время и точность, подготовить отчет о метриках.
- [] Спроектировать и протестировать пилот мультимодальной задачи (камера → критерий да/нет → уведомления в Telegram); обеспечить непрерывность выполнения (регламент «не выключать компьютер»).
- [] Разработать MVP-спецификацию CRM для выбранного кейса (роли, учет часов, двуязычие, GDPR/KYC/compliance), расставить приоритеты итерации 1; сравнить «свое» решение vs готовое по критериям стоимости/сроков/интеграций.
- [] Настроить учебный кейс с агентом проверки тестов: сбор, автоматическая проверка, отчеты, работа над ошибками; протестировать распознавание рукописных цифр («7»/«4»), определить стандарты записи.
- [] Исследовать применимость «computer use» с учетом GDPR: спланировать пилот на доступных нодах или альтернативные интеграции.

- [] Подготовить записку об экономических рисках автоматизации: структура затрат на труд, влияние на процессы, предложения по переквалификации персонала; ознакомиться со статьей The Economist (май/июнь) и подготовить конспект.